REGENIX

Sistema inteligente para el análisis de suelos y recomendación de especies vegetales en procesos de reforestación en zonas de clima árido.

- Diego Alessandre Murga Saavedra
- Jeral Alexander Cueva Zapata
- José Luis Ccencho López
- Kiara Xiomara Aragón Pacheco
- Ithan De la Cruz

REGENIX

Portabilidad

- Tamaño: 30×30×30 cm
- Peso: < 3 kg
- Transporte sencillo

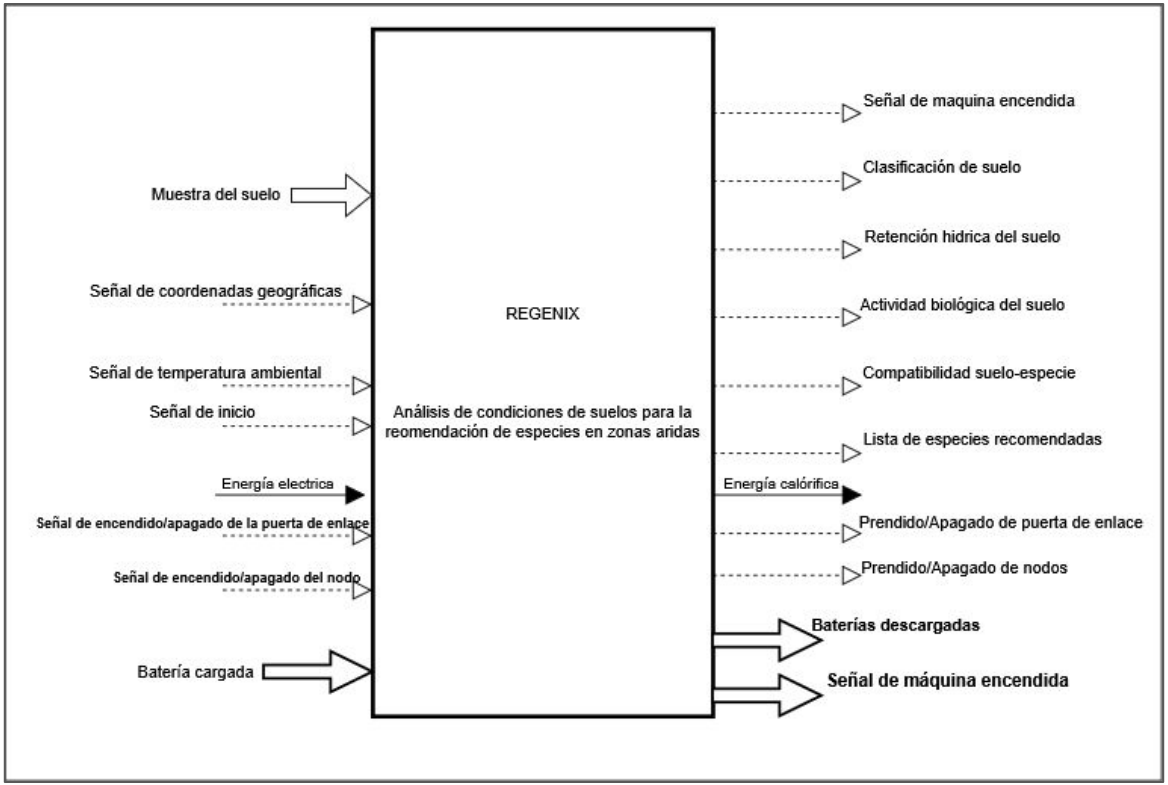
Monitoreo

- Muestra: ~500 g
- Sensores suelo y ambiente
- Datos del clima

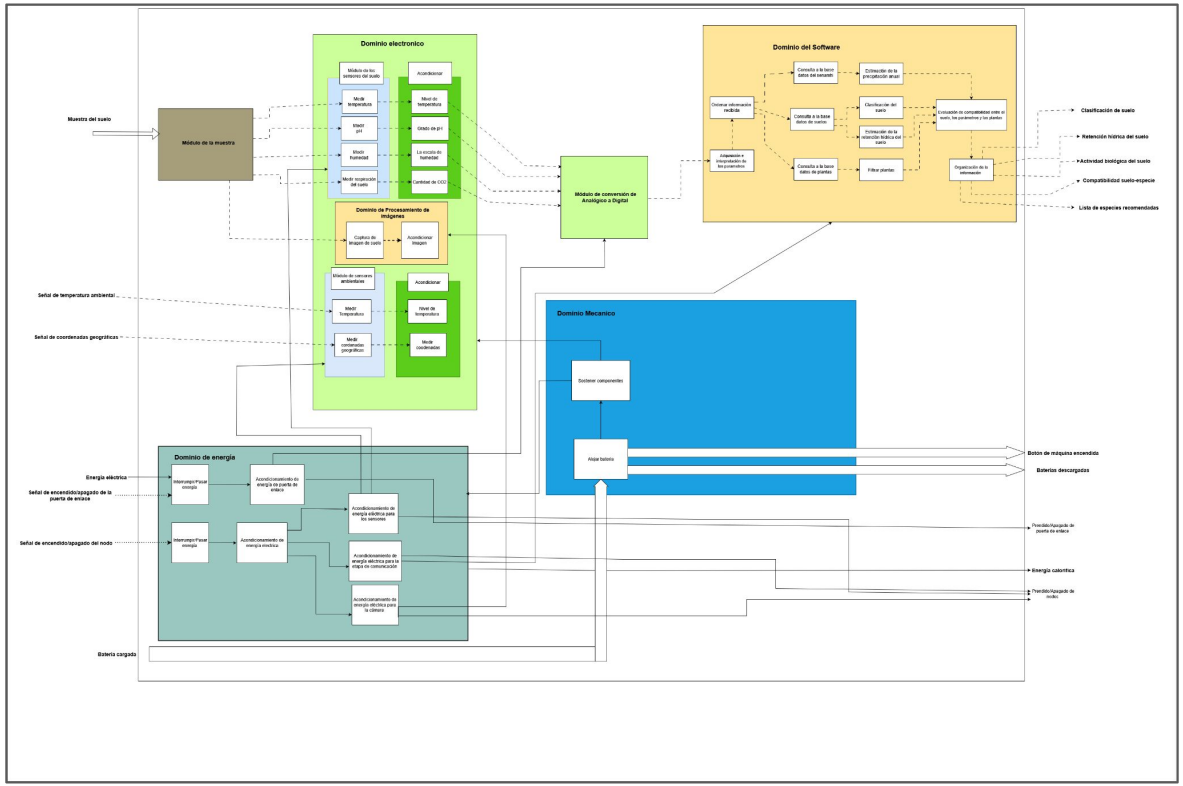
Conexión Inalámbrica

Comunicación WiFi integrada para transferencia de datos en tiempo real.

Caja negra


Muestra del suelo
Señal de coordenadas geográficas
Señal de temperatura ambiental
Señal de inicio
Energía electrica
Señal de encendido/apagado de la puerta de enlace
Señal de encendido/apagado del nodo
Batería cargada
REGENIX
Análisis de condiciones de suelos para la reomendación de especies en zonas aridas
Señal de maquina encendida
Clasificación de suelo
Retención hidrica del suelo
Actividad biológica del suelo
Compatibilidad suelo-especie
Lista de especies recomendadas
Energía calórifica
Prendido/Apagado de puerta de enlace
Prendido/Apagado de nodos
Baterías descargadas
Señal de máquina encendida

Caja blanca


Muestra del suelo
Módulo de la muestra
Dominio electronico
Módulo de los sensores del suelo
Medir temperatura
Medir pH
Medir humedad
Medir nutrientes del suelo
Acondicionar
Nivel de temperatura
Grado de pH
La acción de humedad
Cantidad de CO2
Dominio de Procesamiento de Imágenes
Capturar de imagen de cada
Acondicionar imagen
Módulo de sensores ambientales
Medir Temperatura
Medir coordenadas geográficas
Acondicionar
Nivel de temperatura
Medir coordenadas
Señal de temperatura ambiental
Señal de coordenadas geográficas
Módulo de conversión de Analógico a Digital
Dominio del Software
Obtener información medida
Adquisición e incorporación de los parámetros
Consulta a la base datos del sensor
Consulta a la base datos de suelo
Consulta a la base datos de plantas
Estimación de la precipitación anual
Clasificación del suelo
Estimación de la retención hídrica del suelo
Filtrar plantas
Evaluación de compatibilidad entre el suelo, los parámetros y las plantas
Organización de la información
Clasificación de suelo
Retención hídrica del suelo
Actividad biológica del suelo
Compatibilidad suelo-especie
Lista de especies recomendadas
Dominio Mecanico
Sostener componentes
Alojar batería
Botón de máquina encendida
Baterías descargadas
Dominio de energía
Energía eléctrica
Señal de encendido/apagado de la puerta de enlace
Señal de encendido/apagado del nodo
Batería cargada
Interrumpir/Pasar energía
Acondicionamiento de energía en puerta de enlace
Interrumpir/Pasar energía
Acondicionamiento de energía eléctrica
Acondicionamiento de energía eléctrica para los sensores
Acondicionamiento de energía eléctrica para la etapa de comunicación
Acondicionamiento de energía eléctrica para la cámara
Prendido/Apagado de puerta de enlace
Energía calorífica
Prendido/Apagado de nodo